Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №1

з дисципліни

«Розробка мобільних застосувань під Android»

на тему

«Дослідження роботи з елементами керування»

Виконала:

студентка III курсу ФІОТ

групи ІМ-31

Папіш Яна Олександрівна

Номер у списку: 91

Перевірив:

Орленко С.П.

Київ 2026

Мета роботи: дослідити створення простого застосунку під платформу Андроїд та набути практичні навички з використання елементів керування інтерфейсу, мов програмування Java чи Kotlin.

Завдання: Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для введення або/та вибору даних згідно варіанту (таблиця) і відображає результат взаємодії з цим інтерфейсом у деяке текстове поле цього інтерфейсу. Передбачити наступне: якщо не всі дані введені або обрані, а користувач натискає кнопку для отримання результату, то відобразити вікно, що спливає, з повідомленням завершити введення всіх даних.

Варіант лабораторної роботи: 91%17 = 6

Вікно введення паролю містить: текстове поле, дві опції (радіо-батони)

режиму введення (відображати введені символи або відображати зірочки)

та кнопку «ОК». Вивести введений пароль при натисканні на кнопку «ОК» у деяке текстове поле.

Код програми:

MainActivity

```
package com.example.lab1;


import android.content.Context;

import android.os.Bundle;

import android.text.InputType;

import android.view.inputmethod.InputMethodManager;

import android.widget.Button;

import android.widget.EditText;

import android.widget.RadioGroup;

import android.widget.TextView;


import androidx.activity.EdgeToEdge;
```

```
import androidx.appcompat.app.AlertDialog;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    private EditText editTextPassword;
    private TextView textViewResult;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        editTextPassword = findViewById(R.id.editTextPassword);
        RadioGroup radioGroup = findViewById(R.id.radioGroup);
        Button buttonOk = findViewById(R.id.buttonOk);
        textViewResult = findViewById(R.id.textViewResult);


ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v,
insets) -> {
            Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
```

```
        v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right,
systemBars.bottom);
        return insets;
    });

    radioGroup.setOnCheckedChangeListener((group, checkedId) -> {
        boolean hadFocus = editTextPassword.hasFocus();
        String currentText = editTextPassword.getText().toString();
        int selectionStart = editTextPassword.getSelectionStart();
        int selectionEnd = editTextPassword.getSelectionEnd();

        if (checkedId == R.id.radioShowStars) {
            editTextPassword.setInputType(InputType.TYPE_CLASS_TEXT |
                    InputType.TYPE_TEXT_VARIATION_PASSWORD);
        } else if (checkedId == R.id.radioShowText) {
            editTextPassword.setInputType(InputType.TYPE_CLASS_TEXT |

InputType.TYPE_TEXT_VARIATION_VISIBLE_PASSWORD);
        }



        editTextPassword.setTypeface(android.graphics.Typeface.DEFAULT);



        editTextPassword.setText(currentText);
        editTextPassword.setSelection(selectionStart, selectionEnd);
```

```
            if (hadFocus) {
                editTextPassword.requestFocus();
                InputMethodManager imm = (InputMethodManager) getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE);
                imm.showSoftInput(editTextPassword, InputMethodManager.SHOW_IMPLICIT);
            }
        });

        buttonOk.setOnClickListener(v -> checkAndShowPassword());
    }

    private void checkAndShowPassword() {
        String password = editTextPassword.getText().toString().trim();

        if (password.isEmpty()) {
            showAlertDialog(
                    getString(R.string.error_title),
                    getString(R.string.error_message)
            );
        } else {
            textViewResult.setText(
                    getString(R.string.result_text, password)
            );
        }
    }
```

```
    private void showAlertDialog(String title, String message) {
        new AlertDialog.Builder(this)
                .setTitle(title)
                .setMessage(message)
                .setPositiveButton(R.string.ok_button, null)
                .show();
    }
}
```

strings.xml

```
<resources>
    <string name="app_name">Lab1</string>
    <string name="password_hint">Будь ласка, введіть пароль</string>
    <string name="mode_label">Оберіть режим введення:</string>
    <string name="show_stars">Відображати зірочки</string>
    <string name="show_text">Відображати введені символи</string>
    <string name="ok_button">OK</string>
    <string name="default_result">Поле для введеного паролю</string>
    <string name="error_title">Помилка</string>
    <string name="error_message">Будь ласка, введіть пароль!</string>
    <string name="result_text">Введений пароль: %s</string>
</resources>
```

activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
```

```
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:id="@+id/main"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:padding="16dp"
tools:context=".MainActivity">

<EditText
    android:id="@+id/editTextPassword"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="@string/password_hint"
    android:inputType="textPassword"
    android:padding="12dp"
    android:layout_marginTop="20dp"
    android:autofillHints="password"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"/>

<TextView
    android:id="@+id/textViewMode"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/mode_label"
```

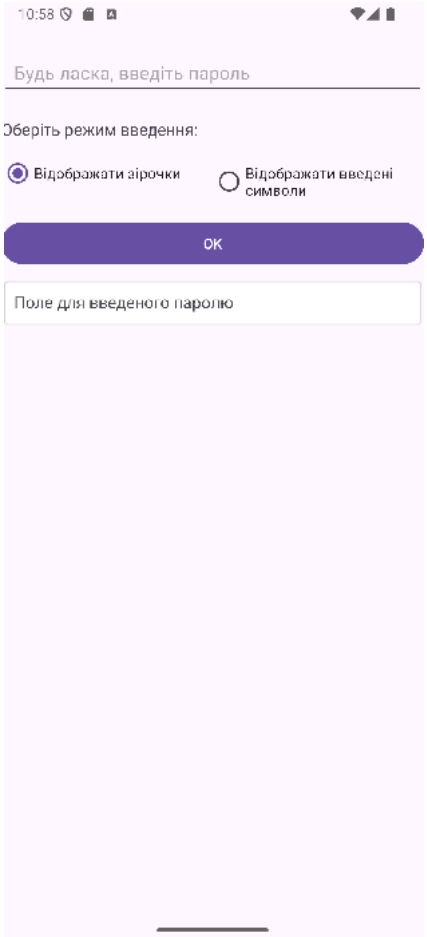
```
    android:textSize="16sp"
    android:layout_marginTop="20dp"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/editTextPassword"/>

<RadioGroup
    android:id="@+id/radioGroup"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal"
    android:layout_marginTop="8dp"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/textViewMode">

    <RadioButton
        android:id="@+id/radioShowStars"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="@string/show_stars"
        android:checked="true"/>

    <RadioButton
        android:id="@+id/radioShowText"
        android:layout_width="0dp"
```

```
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="@string/show_text"/>

    </RadioGroup>

    <Button
        android:id="@+id/buttonOk"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/ok_button"
        android:layout_marginTop="20dp"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/radioGroup"/>

    <TextView
        android:id="@+id/textViewResult"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:padding="12dp"
        android:background="@android:drawable/editbox_background"
        android:text="@string/default_result"
        android:textSize="16sp"
        android:layout_marginTop="10dp"
        android:minHeight="48dp"
```

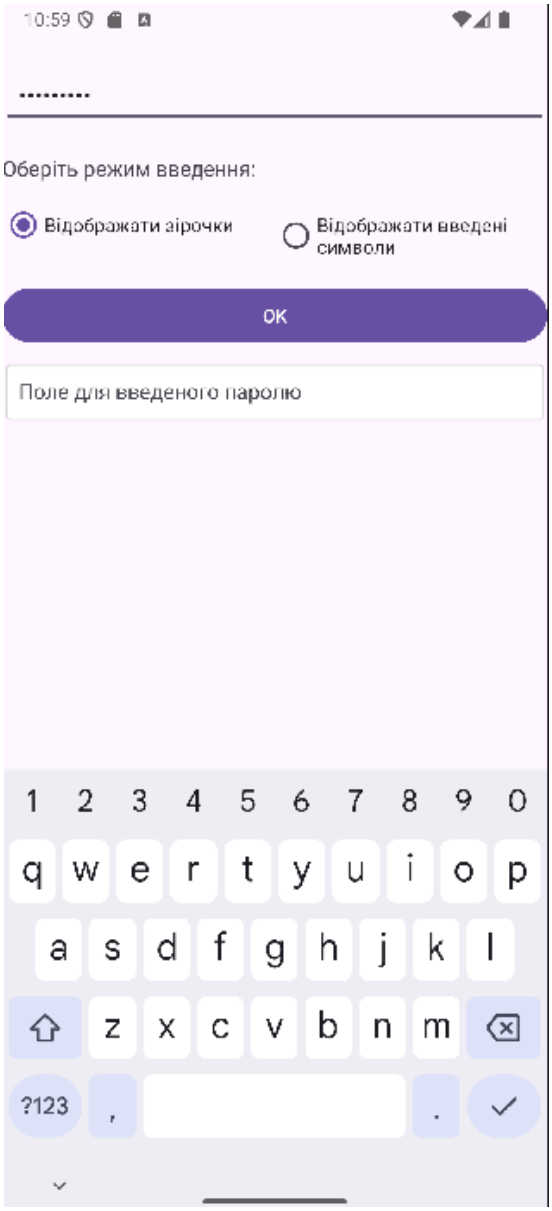
```
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/buttonOk"/>

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

Приклад роботи програми:

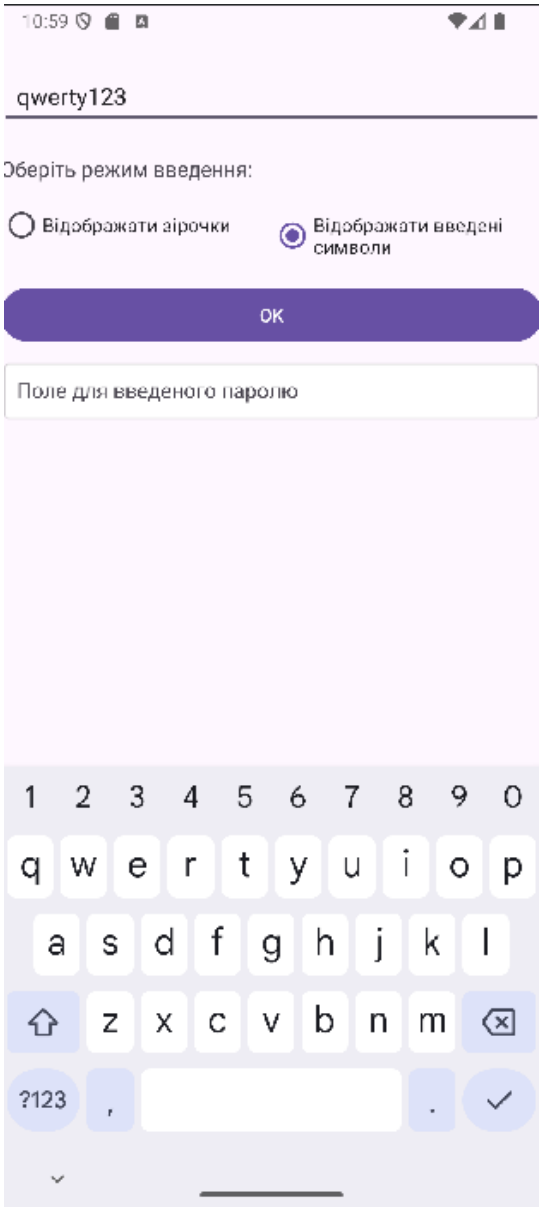
1. початковий стан інтерфейсу



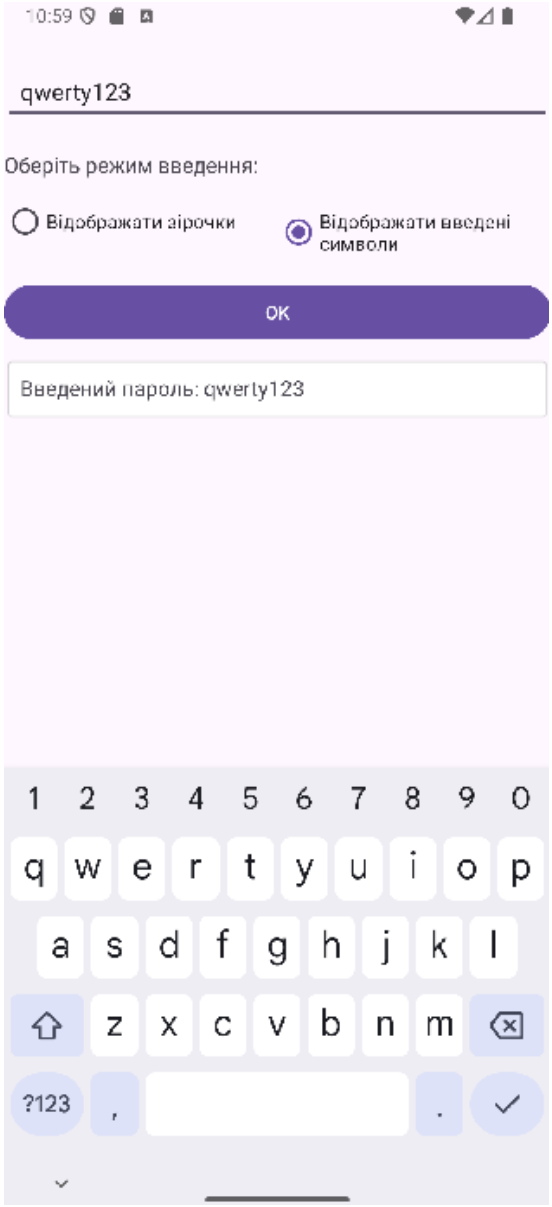
2. режим введення з відображенням зірочок



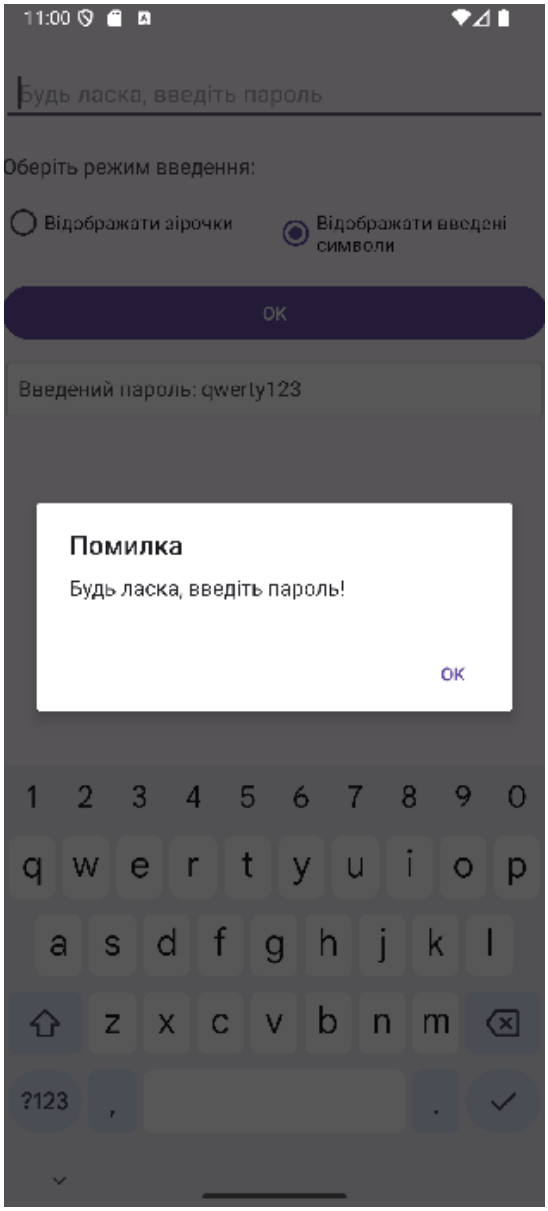
3. режим введення з відображенням введених символів



4. результат натискання кнопки «ОК» (введений пароль з'являється у відведеному полі)



5. також продемонстровано роботу валідації: при спробі натиснути «ОК» без введених даних з'являється спливаюче вікно з повідомленням про необхідність ввести пароль.



Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи було створено простий Android-застосунок для введення паролю з можливістю вибору режиму відображення символів (прихований або відкритий). У програмі реалізовано основні елементи керування: текстове поле (EditText), групу радіокнопок (RadioGroup) для вибору режиму, кнопку (Button) для підтвердження та текстове поле (TextView) для виведення результату. Також передбачено валідацію введених даних із виведенням діалогового вікна у разі незаповненого поля. У процесі роботи було набуто практичних навичок роботи з інтерфейсом користувача, обробки подій та зміни властивостей елементів у середовищі Android Studio з використанням мови Java.